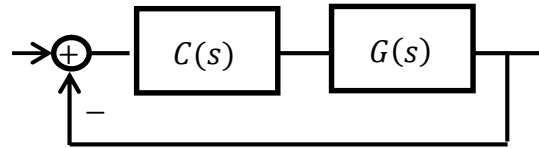


TP Nro. 8. Introducción al diseño de controladores.

E0304 - Instrumentación y Control

Ej. 1) Dada la planta con $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+1)}$ y un compensador $C(s)$ conectado en cascada.



a) Si la estructura del compensador es $C(s) = \frac{(s+a)}{(s+b)}$, determinar los valores de a y b de manera que el sistema presente dos polos en $-8 \pm j4$. Verificar si para la solución hallada el sistema en su conjunto es estable.

NOTA: Dado que por la estructura del compensador no podrá ajustarse la ganancia, se sugiere resolver por igualación de polinomios característicos, entre el “disponible” y el “deseado”.

b) Realizar el mismo procedimiento (compensación) con una estructura de compensador que presenta un grado de libertad adicional dado por la ganancia: $C(s) = \frac{K(s+a)}{(s+b)}$.

Ej. 2) Considere el sistema $G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$, en lazo cerrado con un compensador conectado en cascada como en el diagrama en bloques anterior.

a) ¿Podría lograrse que el lazo cerrado tuviese polos en $-1 \pm j5$ ajustando únicamente la ganancia, con $C(s) = K$? En caso afirmativo: ¿En qué valor debería fijarse K ?

- ¿El sistema de LC es estable? razone mirando el gráfico de LR, sin hacer cuentas.
- Sobre la respuesta del lazo cerrado al escalón unitario determine: el valor final (¿el sistema presentará error en estado estacionario al escalón?), si el transitorio será oscilatorio, si presentará sobrepico (%), cuál será el tiempo de convergencia (al 2%, al 5%). Verifique por simulación.

b) ¿Podría lograrse que el lazo cerrado tuviese polos en $-2 \pm j2$ ajustando únicamente la ganancia? En caso de responderse afirmativamente: ¿En qué valor debería fijarse K ? Caso contrario: ¿Cómo modificaría el compensador para lograrlo? NOTA: el compensador deberá ser un sistema propio.

- ¿El sistema de lazo cerrado es estable? razone mirando el gráfico de LR.
- Sobre la respuesta del lazo cerrado al escalón unitario determine: el valor final (¿el sistema presentará error en estado estacionario al escalón?), si el transitorio será oscilatorio, si presentará sobrepico (%), cuál será el tiempo de convergencia (al 2%, al 5%). Verifique por simulación.

c) ¿Podría lograrse que el lazo cerrado responda al escalón con error de estado estacionario nulo, sobrepico del 10% y establecimiento al 5% en menos de 10seg? ¿Cómo haría? Traduzca las especificaciones, diseñe un compensador y simule la respuesta al escalón unitario del sistema compensado para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Ej. 3) Dada la planta $G(s) = \frac{5}{(s+1)(s+5)}$, compensar diseñando un controlador PI para que en lazo cerrado haya un par de polos complejos con $\omega_n = 1 \text{ rad/s}$. Verificar.

Además de permitir lograr el objetivo dinámico deseado ¿Qué “ventaja” agrega el usar la estructura PI en vez de otro compensador?